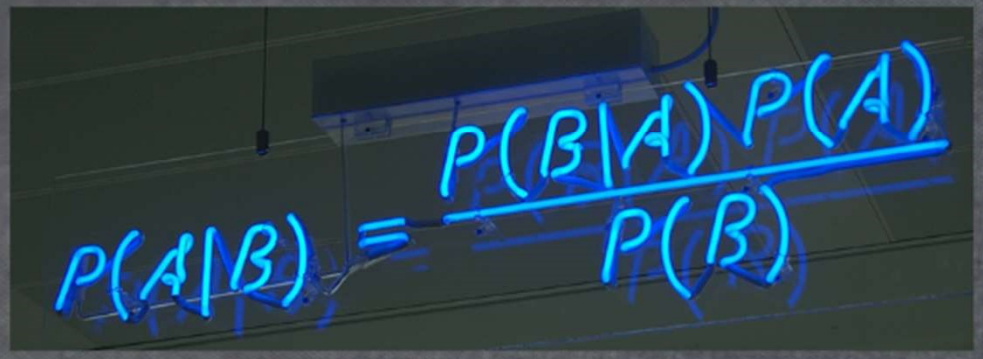
PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA

Teorema de Bayes





Exercício

Imaginemos que o teste de mamografia se comporte da seguinte forma:

- **1% das mulheres têm câncer de mama**
- **80% das mamografias detectam o câncer quando ele existe**
- **9% das mamografias detectam o câncer quando ele não existe**

Qual é a probabilidade de uma mulher com resultado positivo tenha de fato câncer?

$P(C) = 0,01$ $P(Po|C) = 0,8$ $P(Po|SC) = 0,09$

$P(SC) = 0,99$ $P(N|C) = 0,2$ $P(N|SC) = 0,91$

$P(C|Po)$



Exercício

Imaginemos que o teste de mamografia se comporte da seguinte forma:

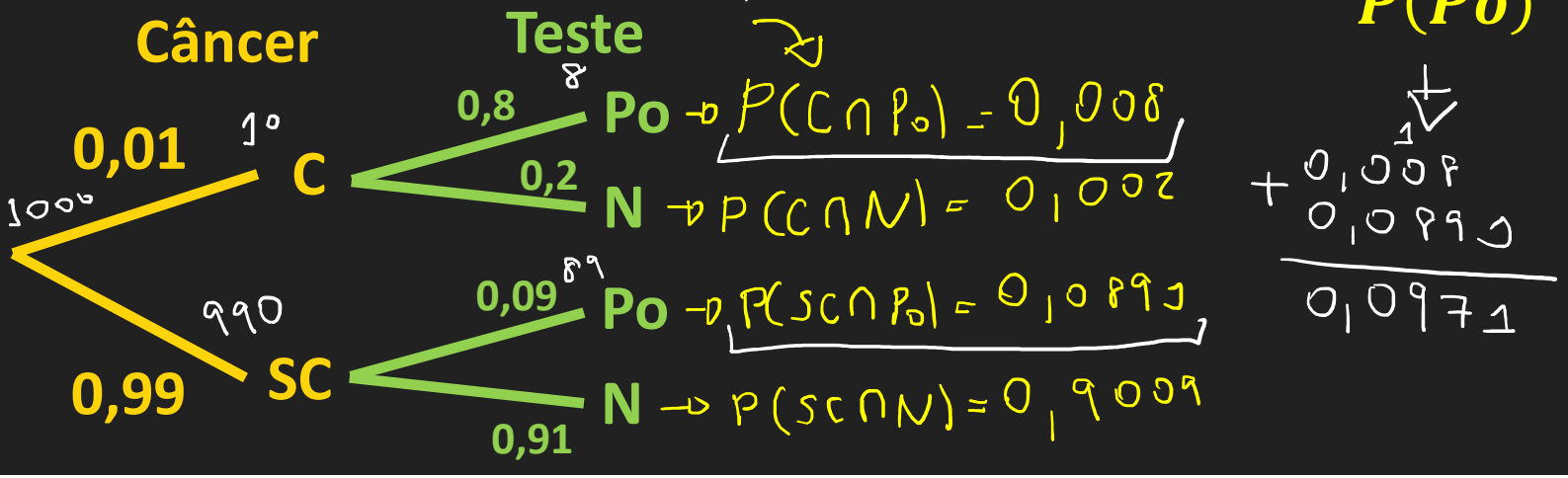
- **1% das mulheres têm câncer de mama**
- **80% das mamografias detectam o câncer quando ele existe**
- **9% das mamografias detectam o câncer quando ele não existe**

Qual é a probabilidade de uma mulher com resultado positivo tenha de fato câncer?

8,2%

$P(C|Po)$

$$P(C|Po) = \frac{P(C \cap Po)}{P(Po)} = \frac{0,008}{0,0971} = 0,082$$



$$0,008 + 0,0891 = 0,0971$$

Probabilidade Condicional

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

$$P(A|B) = \frac{P(B|A).P(A)}{P(B)}$$

$$P(A \cap B) = P(A|B).P(B)$$

$$P(A \cap B) = P(B|A).P(A)$$

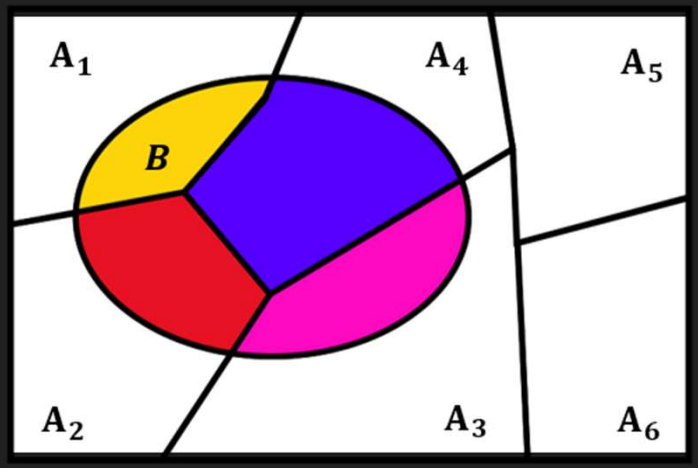
↳ Teorema de Bayer

Teoremas

Seja $\{A_1, A_2, \dots, A_n\}$ uma partição do espaço amostral S, então

1) $P(B) = \sum_{i=1}^{n} P(B|A_i).P(A_i)$ **Teorema da Probabilidade Total**

2) $P(A|B) = \dfrac{P(B|A).P(A)}{P(B)}$ **Teorema de Bayes**

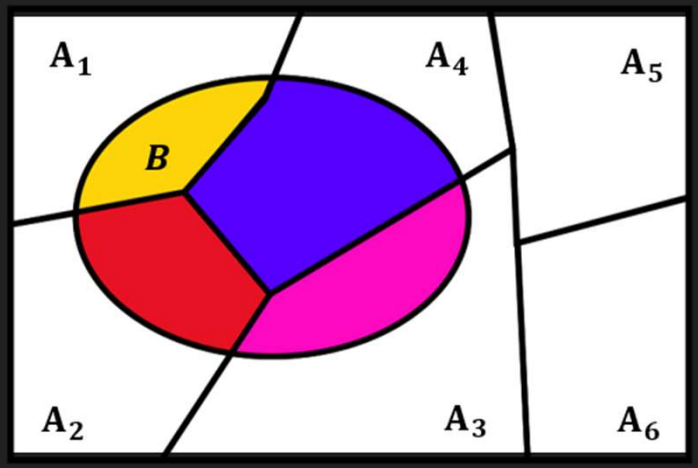


Teoremas

Seja $\{A_1, A_2, \dots, A_n\}$ uma partição do espaço amostral S, então

1) $P(B) = \sum_{i=1}^{n} P(B|A_i).P(A_i)$ Teorema da Probabilidade Total

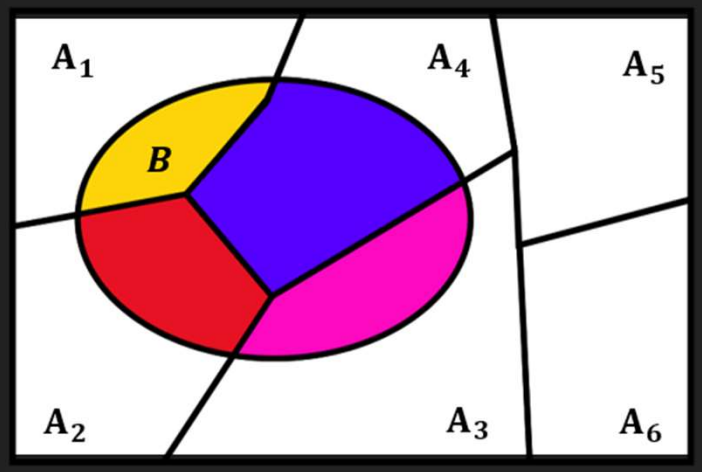
2) $P(A_k|B) = \frac{P(B|A_k).P(A_k)}{P(B)}, k = 1, 2, \dots, n$ Teorema de Bayes



Teorema de Bayes

Seja $\{A_1, A_2, \dots, A_n\}$ uma partição do espaço amostral S, então

$$P(A_k|B) = \frac{P(B|A_k).P(A_k)}{\sum_{i=1}^{n} P(B|A_i).P(A_i)}$$



Exercício

Imaginemos que o teste de mamografia se comporte da seguinte forma:

- **1% das mulheres têm câncer de mama**
- **80% das mamografias detectam o câncer quando ele existe**
- **9% das mamografias detectam o câncer quando ele não existe**

Qual é a probabilidade de uma mulher com resultado positivo tenha de fato câncer?

$P(C) = 0,01$ $\quad P(Po|C) = 0,8$ $\quad P(Po|SC) = 0,09$

$P(SC) = 0,99$ $\quad P(N|C) = 0,2$ $\quad P(N|SC) = 0,91$

$$P(A_k|B) = \frac{P(B|A_k).P(A_k)}{\sum_{i=1}^{n} P(B|A_i).P(A_i)}$$

$P(C|Po)$

$A_k \to C \qquad n \to 2 \qquad B \to Po$



Exercício

Imaginemos que o teste de mamografia se comporte da seguinte forma:

- **1% das mulheres têm câncer de mama**
- **80% das mamografias detectam o câncer quando ele existe**
- **9% das mamografias detectam o câncer quando ele não existe**

Qual é a probabilidade de uma mulher com resultado positivo tenha de fato câncer?

$P(C) = 0,01$ $\quad P(Po|C) = 0,8$ $\quad P(Po|SC) = 0,09$

$P(SC) = 0,99$ $\quad P(N|C) = 0,2$ $\quad P(N|SC) = 0,91$

$$P(C|B) = \frac{P(B|C).P(C)}{\sum_{i=1}^{2} P(B|A_i).P(A_i)}$$



Exercício

Imaginemos que o teste de mamografia se comporte da seguinte forma:

- **1% das mulheres têm câncer de mama**
- **80% das mamografias detectam o câncer quando ele existe**
- **9% das mamografias detectam o câncer quando ele não existe**

Qual é a probabilidade de uma mulher com resultado positivo tenha de fato câncer?

$P(C) = 0,01$ A_1 $\quad P(Po|C) = 0,8 \quad P(Po|SC) = 0,09$

$P(SC) = 0,99$ A_2 $\quad P(N|C) = 0,2 \quad P(N|SC) = 0,91$

$$P(C|Po) = \frac{P(Po|C).P(C)}{\sum_{i=1}^{2} P(Po|A_i).P(A_i)} = \frac{0,8 . 0,01}{P(Po|C).P(C) + P(Po|SC).P(SC)} =$$

$$= \frac{0,8 . 0,01}{0,8 . 0,01 + 0,09 . 0,99} = 0,082 \rightarrow 8,2\%$$



SCICAST

Teorema de Bayes (SciCast #377)

por Tarik Fernandes em 22/05/2020 em Destaque, Podcasts, Scicast | 14 Comentários



00:00 00:00

Podcast: Download
Download MP3 | Download Zip